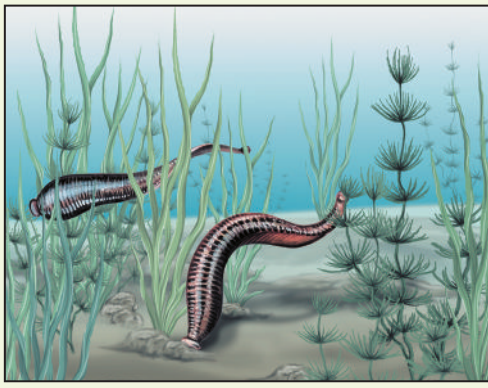
Az orvosi pióca. Csigák és kagylók a vízben

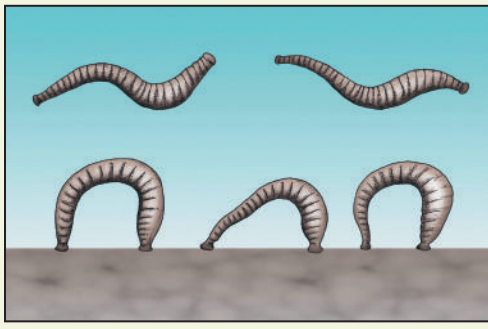
Az **orvosi pióca** régen a népi gyógyászatban is használatos állat volt, innen származik az elnevezése. Vérszívásával a magas vérnyomást és az ízületi gyulladásos betegeket kezelték. Nyála véralvadásgátló anyagot tartalmaz, ami megakadályozza, hogy a szervezetben vérrög képződjön. Napjainkban már a gyógyszergyárakban kémiai úton állítják elő a véralvadásgátló gyógyszereket.



Az orvosi piócával történő vérszívást régen a népi gyógyászatban használták

A piócák kedvelt élőhelye a dús növényzetű, iszapos fenekű tavakban és a lassan áramló folyószakaszokon van. A kifejlett állat 15 cm hosszú, kültakarója barnászöld, hátoldalán két narancssárga sáv húzódik.

A földigilisztához hasonlóan kültakarója **bőrizomtömlő,** amely egyben a mozgásszerve is. A bőrizomtömlő izmai összehúzódásra (megrövidülésre) és elernyedésre (megnyúlásra) képesek. Ez biztosítja az aljzaton a jellegzetes **féregmozgást.** A vízben testének hullámszerű mozgatásával úszni is képes.



A pióca mozgásformái: úszás, araszoló mozgás

Figyeld meg a rajzon a pióca úszását és jellegzetes féregmozgását!

Nyálkás kültakaróján keresztül veszi fel az oxigént és adja le a szén-dioxidot, tehát a kültakarója egyben **légzőszerv** is.

Táplálkozása alapján **élősködő.** A vízben élő vagy a vízre inni járó gerinces állatok vérét szívja. Az élősködő életmód abban különbözik a ragadozástól, hogy az élősködés nem jár együtt a táplálékállat pusztulásával.



Az orvosi pióca gerincesek vérével táplálkozik

Az orvosi pióca mellső, keskenyebb feji részén helyezkedik el a **szívókorong, hátsó részén a tapadókorong.** Az áldozatán ezek segítségével rögzül. A szájüregében fogazott, Y alakú állkapcsaival sebet ejt, majd a kicsorgó vért felszívja. A nyálában lévő véralvadásgátló anyag megakadályozza, hogy a seb elzáródjon, így a vér folyamatosan szivárog. Testtömegénél ötször több vért képes felszívni, melyet a bélcsatornájában tárol.

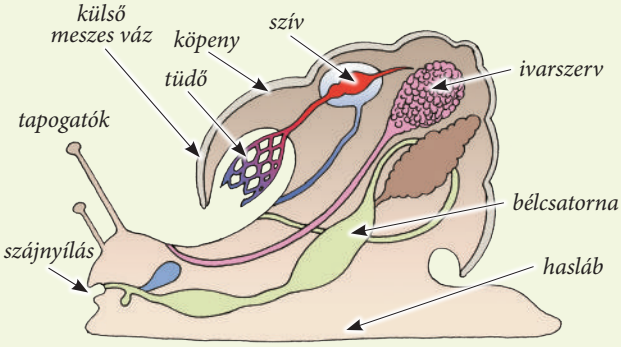
Szeme nincs, a testén szórtan fényérzékelő pontszemek vannak, amelyekkel csak a fényt és a sötétséget érzékeli.

Hímnős állat. Egyes testszelvényében hímivarsejtek, másokban petesejtek képződnek. Párzáskor két pióca összetapad, és kölcsönösen kicserélik egymás ivarsejtjeit. A megtermékenyített petesejtből képződő petéket a parti öv talajába rakja le. A petékből a következő év tavaszán bújnak elő a kis piócák. **Átalakulás nélkül** érik el a kifejlett állapotot.

A szárazföldön élő éticsigáról már az 5. évfolyamon tanultunk. Az álló- és folyóvizekben is számos csigafaj él. Legnagyobb közülük a **nagy mocsári csiga,** melynek csúcsban végződő háza 6 cm-es. A vízi növényzeten és a köveken vékony rétegben megtelepedő moszatokkal táplálkozik. Az éticsigához hasonlóan **haslába** van.



A nagy mocsári csiga

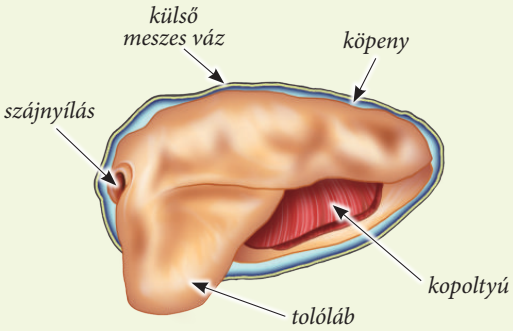


A csiga szervei

Kezdetleges **tüdővel lélegzik,** amely a köpenyének erekben gazdag része. Amikor lélegzik, a növényzeten a víz felszínére mászik. Mivel a légkörből veszi fel az oxigént, oxigénben szegény, eliszaposodó állóvizekben is megél.

Szaporodáskor nagyjából 200 darab nyálkás burokkal körülvett petét rak. Az utódok egy hónap múlva bújnak ki a petékből, és átalakulás nélkül fejlődnek.

A vizekben számos **kagylófaj** él. A csigákhoz hasonlóan külső **meszes vázuk** van, de a meszes váz két egyforma nagyságú **héjból** (más néven kagylóteknőből) áll. A meszes vázát a **köpeny** választja ki, amelynek felszíni részén helyezkednek el a **mésztermelő mirigysejtek.** A héjakat két **záróizom** fogja össze. A csigáktól eltérően a kagylóknak **nincs fejük.**



A tavi kagyló testfelépítése

A **tavi kagyló** vízi növényzetben gazdag, iszapos tavakban és folyókban él. 20 cm hosszú és 10 cm széles is lehet a héja. Mozgáskor a záróizmok elernyednek, és kitolja az ék alakú **tolólábát,** amellyel lassan halad az aljzaton.

Táplálkozása és légzése összekapcsolódik. A héj keskenyebb végénél van a **bevezető nyílás**. Itt áramlik be a víz és a benne lévő törmelékek, apró állatok. A beáramlást a nyílás környékén lévő csillók segítik.

A **kopoltyú** nemcsak felveszi a vízből az oxigént, hanem **kiszűri a táplálékot,** amelyet aztán a bélcsatornájában megemészt. A víz a bevezető nyílás felett elhelyezkedő kivezető nyíláson át távozik.



A tavi kagyló táplálkozása

Szaporodásakor a **petéi** a kopoltyúlemezek között lárvákká alakulnak. A lárvák a kivezető nyíláson át kilökődnek, és a halak kopoltyúlemezein, majd az úszóikon fejlődnek tovább. Élősködő, a halak testnedveivel táplálkozik.
A kifejlődött kagyló elhagyja a gazdaállatot, és az aljzatra süllyedve él tovább.



A vándorkagyló 2-4 cm nagyságú, őshazája a Fekete-tenger. Vízi járműveken megtapadva ma már Európa minden álló- és folyóvizében elterjedt. A Balatonba 1932-ben egy uszály közvetítésével jutott el. A haslábaiban képződött rögzítőfonalakkal megtapad minden arra alkalmas helyen (vízinövényeken, kagylókon, a parti kövezéseken, vízi járműveken).
Helyhez kötött az életmódja, táplálkozáskor – a tavi kagylóhoz hasonlóan – folyamatosan szűri a vizet. Egyetlen vándorkagyló naponta 2-3 dl vizet szűr át.
Petékkel szaporodik, melyekből a kikelt lárvák szabadon úsznak a vízben, és a plankton élőlényeivel táplálkoznak.

A csigáknak, kagylóknak nagy jelentőségük van a vizek életközösségében. Számos állatnak természetes táplálékul szolgálnak. A törmelékeket szűrő életmódjukkal pedig hozzájárulnak a vizek **öntisztulásához.** Számítások szerint a Balatonban élő csigák, kagylók, vízibolhák és planktont alkotó élőlények 15 naponként a teljes vízmennyiséget átszűrik.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi jellemző az orvosi pióca testfelépítésére, mozgására és életmódjára?
2. Hasonlítsd össze a ragadozó és az élősködő életmódot!
3. Ismertesd, hogyan szaporodnak és fejlődnek a piócák, a megismert csigafajok, a tavi kagyló és a vándorkagyló!
4. Melyek a csigák és a kagylók közös tulajdonságai?
5. Indokold meg, miért fontosak a planktonok, a csigák és a kagylók a vizek életközösségében!